

Լաբորատոր աշխատանք 5

Օդանավակայանի չվերթների կառավարում

Աշխատանքի նպատակը. Ուսումնասիրել և գործնականում կիրառել C++ լեզվում կառուցվածքների (struct) ստեղծումն ու դրանց դաշտերի հետ աշխատանքը: Սովորել կառուցվածքների զանգվածների (arrays of structures) մշակումը: Յուրացնել կառուցվածքների փոխանցումը ֆունկցիաներին որպես պարամետր (հղումով & և const հղումով): Չարգացնել ծրագրի տրամաբանական մասնատման (դեկոմպոզիցիայի) հմտությունները՝ օգտագործելով առանձին ֆունկցիաներ տվյալների ներմուծման, մշակման, որոնման, տեսակավորման և արտածման համար:

Խնդրի պահանջը. Ստեղծել Flight կառուցվածքը flightNumber, destination, departureTime, passengers, capacity դաշտերով: Մուտքագրել 10 չվերթի տվյալներ կառուցվածքների զանգվածում:

Առանձին ֆունկցիաների միջոցով իրականացնել հետևյալ գործողությունները.

1. Հաշվել և արտածել յուրաքանչյուր չվերթի ազատ տեղերի քանակը:
2. Գտնել և արտածել ամենաշատ ուղևոր ունեցող չվերթը:
3. Արտածել տրված ուղղությամբ (destination) բոլոր չվերթները:
4. Գտնել և արտածել 80%-ից ավելի զբաղվածություն ունեցող չվերթները:
5. Դասավորել (տեսակավորել) չվերթներն ըստ ուղևորների թվի՝ նվազման կարգով:

```
#include <iostream>
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
struct Flight {
    string flightNumber;
    string destination;
    string departureTime;
    int passengers;
    int capacity;
};
```

```
void inputFlight(Flight& f) {
    cout << "Number flight: ";
    cin >> f.flightNumber;
    cout << "Destination: ";
    cin >> f.destination;
    cout << "Departure Time (ex` 14:30): ";
    cin >> f.departureTime;
```

```
do {
    cout << "Passengers (>0): ";
    cin >> f.capacity;
    if (f.capacity <= 0) {
        cout << "Error!\n";
    }
} while (f.capacity <= 0);
```

```

do {
    cout << "Passengers number(от 0 до " << f.capacity << "): ";
    cin >> f.passengers;
    if (f.passengers < 0 || f.passengers > f.capacity) {
        cout << "Error!\n";
    }
} while (f.passengers < 0 || f.passengers > f.capacity);
}

void printFlight(const Flight& f) {
    int freeSeats = f.capacity - f.passengers;
    double loadPercentage = (double)f.passengers / f.capacity * 100.0;

    cout << "flight: " << f.flightNumber
        << " | Destination: " << f.destination
        << " | Departure Time: " << f.departureTime
        << " | Passengers: " << f.passengers << "/" << f.capacity
        << " | Free Seats: " << freeSeats
        << " | Load Percentage: " << loadPercentage << "%\n";
}

void printAllFlights(const Flight flights[], int size) {
    cout << "\n=== List of Flights ===\n";
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        printFlight(flights[i]);
    }
}

void printMostPopularFlight(const Flight flights[], int size) {
    if (size == 0) return;
    int maxIdx = 0;
    for (int i = 1; i < size; ++i) {
        if (flights[i].passengers > flights[maxIdx].passengers) {
            maxIdx = i;
        }
    }
    cout << "\n=== MOST POPULAR FLIGHT ===\n";
    printFlight(flights[maxIdx]);
}

void printFlightsByDestination(const Flight flights[], int size, const string& targetDestination) {
    cout << "\n=== FLIGHTS TO DESTINATION: " << targetDestination << " ===\n";
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        if (flights[i].destination == targetDestination) {
            printFlight(flights[i]);
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        cout << "No flights to destination " << targetDestination << " found.\n";
    }
}

void printOver80PercentLoaded(const Flight flights[], int size) {
    cout << "\n=== FLIGHTS, 80% ===\n";
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < size; ++i) {

```

```

        double load = (double)flights[i].passengers / flights[i].capacity;
        if (load > 0.80) {
            printFlight(flights[i]);
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        cout << "No flights with loading more than 80% found.\n";
    }
}

void swapFlights(Flight& a, Flight& b) {
    Flight temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

void sortByPassengersDescending(Flight flights[], int size) {
    for (int i = 0; i < size - 1; ++i) {
        int maxIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < size; ++j) {
            if (flights[j].passengers > flights[maxIdx].passengers) {
                maxIdx = j;
            }
        }
        if (maxIdx != i) {
            swapFlights(flights[i], flights[maxIdx]);
        }
    }
}

int main() {
    const int SIZE = 10;
    Flight flights[SIZE];

    cout << "--- Input Data for " << SIZE << " Flights ---\n";
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
        cout << "\nFlight #" << i + 1 << ":\n";
        inputFlight(flights[i]);
    }

    printAllFlights(flights, SIZE);

    printMostPopularFlight(flights, SIZE);

    string searchDest;
    cout << "\nEnter a search destination: ";
    cin >> searchDest;
    printFlightsByDestination(flights, SIZE, searchDest);

    printOver80PercentLoaded(flights, SIZE);

    sortByPassengersDescending(flights, SIZE);
    cout << "\n=== LIST OF FLIGHTS, SORTED BY DESCENDING NUMBER OF PASSENGERS ===\n";
    printAllFlights(flights, SIZE);

    return 0;
}

```

Մուկը.

AA101 Paris 10:30 180 160
LH202 Berlin 14:15 200 150
AF303 Paris 18:45 150 145
QR404 Doha 08:00 250 210
EK505 Dubai 22:10 300 290
SU606 Moscow 11:20 160 90
BA707 London 16:00 220 110
HY808 Rome 09:40 180 175
TK909 Vienna 13:50 190 120
PC110 Milan 20:10 170 140

Արդյունք.

=== LIST OF ALL FLIGHTS ===

Flight: AA101 | Destination: Paris | Departure: 10:30 | Passengers: 160/180 | Free
Seats: 20 | Load: 88.89%
Flight: LH202 | Destination: Berlin | Departure: 14:15 | Passengers: 150/200 | Free
Seats: 50 | Load: 75.00%
Flight: AF303 | Destination: Paris | Departure: 18:45 | Passengers: 145/150 | Free
Seats: 5 | Load: 96.67%
Flight: QR404 | Destination: Doha | Departure: 08:00 | Passengers: 210/250 | Free
Seats: 40 | Load: 84.00%
Flight: EK505 | Destination: Dubai | Departure: 22:10 | Passengers: 290/300 | Free
Seats: 10 | Load: 96.67%
Flight: SU606 | Destination: Moscow | Departure: 11:20 | Passengers: 90/160 | Free
Seats: 70 | Load: 56.25%
Flight: BA707 | Destination: London | Departure: 16:00 | Passengers: 110/220 | Free
Seats: 110 | Load: 50.00%
Flight: HY808 | Destination: Rome | Departure: 09:40 | Passengers: 175/180 | Free
Seats: 5 | Load: 97.22%
Flight: TK909 | Destination: Vienna | Departure: 13:50 | Passengers: 120/190 | Free
Seats: 70 | Load: 63.16%
Flight: PC110 | Destination: Milan | Departure: 20:10 | Passengers: 140/170 | Free
Seats: 30 | Load: 82.35%

=== MOST POPULAR FLIGHT ===

Flight: EK505 | Destination: Dubai | Departure: 22:10 | Passengers: 290/300 | Free
Seats: 10 | Load: 96.67%

Enter destination to search: Paris

=== FLIGHTS TO DESTINATION: Paris ===

Flight: AA101 | Destination: Paris | Departure: 10:30 | Passengers: 160/180 | Free Seats: 20 | Load: 88.89%
Flight: AF303 | Destination: Paris | Departure: 18:45 | Passengers: 145/150 | Free Seats: 5 | Load: 96.67%

=== FLIGHTS OVER 80% LOADED ===

Flight: AA101 | Destination: Paris | Departure: 10:30 | Passengers: 160/180 | Free Seats: 20 | Load: 88.89%
Flight: AF303 | Destination: Paris | Departure: 18:45 | Passengers: 145/150 | Free Seats: 5 | Load: 96.67%
Flight: QR404 | Destination: Doha | Departure: 08:00 | Passengers: 210/250 | Free Seats: 40 | Load: 84.00%
Flight: EK505 | Destination: Dubai | Departure: 22:10 | Passengers: 290/300 | Free Seats: 10 | Load: 96.67%
Flight: HY808 | Destination: Rome | Departure: 09:40 | Passengers: 175/180 | Free Seats: 5 | Load: 97.22%
Flight: PC110 | Destination: Milan | Departure: 20:10 | Passengers: 140/170 | Free Seats: 30 | Load: 82.35%

=== FLIGHTS SORTED BY PASSENGERS (DESCENDING) ===

Flight: EK505 | Destination: Dubai | Departure: 22:10 | Passengers: 290/300 | Free Seats: 10 | Load: 96.67%
Flight: QR404 | Destination: Doha | Departure: 08:00 | Passengers: 210/250 | Free Seats: 40 | Load: 84.00%
Flight: HY808 | Destination: Rome | Departure: 09:40 | Passengers: 175/180 | Free Seats: 5 | Load: 97.22%
Flight: AA101 | Destination: Paris | Departure: 10:30 | Passengers: 160/180 | Free Seats: 20 | Load: 88.89%
Flight: LH202 | Destination: Berlin | Departure: 14:15 | Passengers: 150/200 | Free Seats: 50 | Load: 75.00%
Flight: AF303 | Destination: Paris | Departure: 18:45 | Passengers: 145/150 | Free Seats: 5 | Load: 96.67%
Flight: PC110 | Destination: Milan | Departure: 20:10 | Passengers: 140/170 | Free Seats: 30 | Load: 82.35%
Flight: TK909 | Destination: Vienna | Departure: 13:50 | Passengers: 120/190 | Free Seats: 70 | Load: 63.16%
Flight: BA707 | Destination: London | Departure: 16:00 | Passengers: 110/220 | Free Seats: 110 | Load: 50.00%
Flight: SU606 | Destination: Moscow | Departure: 11:20 | Passengers: 90/160 | Free Seats: 70 | Load: 56.25%